

양수기 설치를 위해 막장면 접근중 부석이 떨어지며 근로자 맞음



사고 개요

25년 04월 24일 23시 25분경 경사갱#2와 연결된
확폭터널-B(속초방향)구간 락볼트 천공 전 양수기
설치를 위해 막장면 인근에 접근중 낙석이 약9.5M
에서 떨어지며 근로자 맞음 사고 발생

■ 사고 형태 : 물체에 맞음



사고 원인

■ 직접 원인 : 1. 부석정리 미흡으로 인한 낙석 발생

■ 간접 원인 : 1. 단순/단시간 작업시 낙석방호선반 미사용



재발방지 대책

업무 담당

■ 터널지보공 시공방안 보안

- 1차 슛크리트 8cm 중 **4cm를 실링 작업시 타설하여 무지보 터널 천장에 대한 지지력 확보**

- 막장면 Face-Mapping One-team 운영 내실화

협력업체
관리감독자

■ 차징카 방호선반 길이 확장

- 양수작업을 포함한 **단순작업도 방호선반 사용하여 사고 방지**

협력업체
안전관리자

■ 양수기 설치 위치 변경

- 막장면에서 3M이격하여 **지보설치 완료구간으로 위치 변경하여 막장 근접 최소화**

협력업체
관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 춘천속초철도노반7공구

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 04 월 28~29일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

위험성평가 표준화 반영

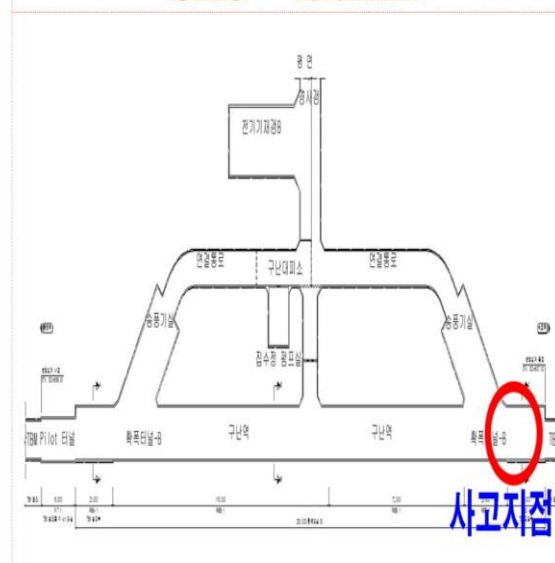
1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)우원개발
- 직종 : 터널공
- 나이 : 만 36세
- 일시 : 25년 04월 24일 23시
- 장소 : 경사갱#2와 연결된
확폭터널-B(속초방향)
- 작업 : 양수작업
- 피해 : 부상1명

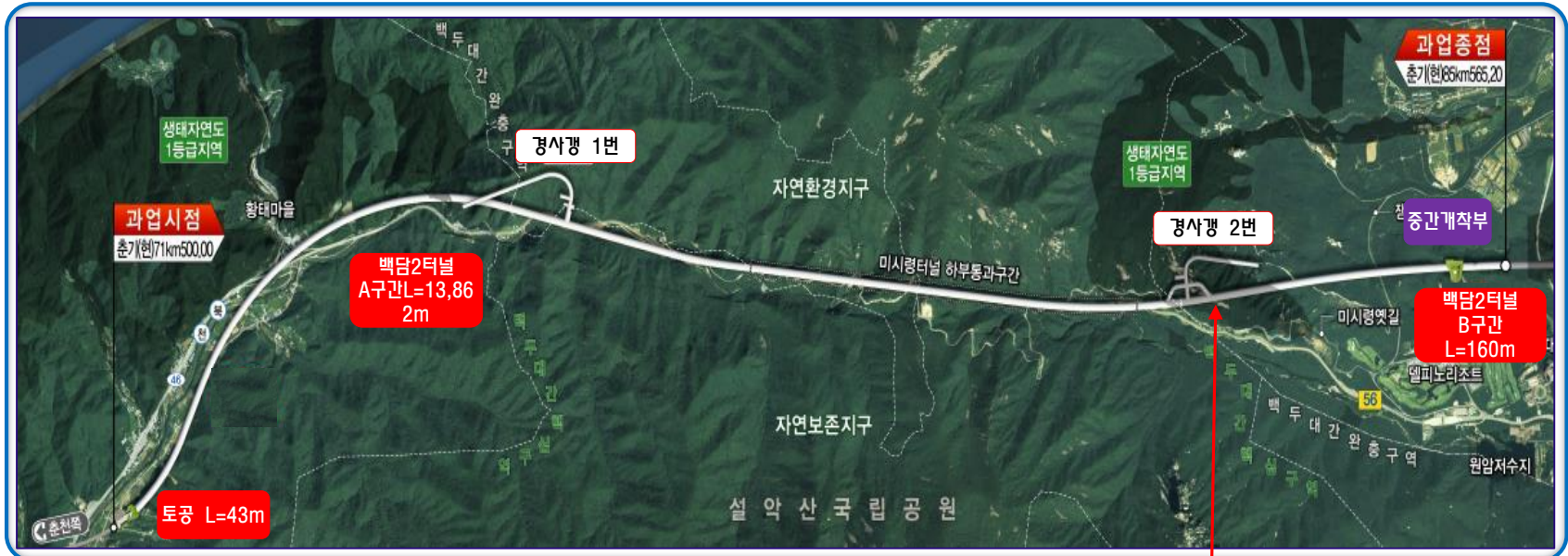
사고 발생 내용

(경사갱#2 확폭터널B)



25년 04월 24일 23시 25분경 경사갱#2와 연결된 확폭터널-B(속초방향)구간 락볼트 천공 전 양수기 설치를 위해 막장면 인근에 접근중 낙석이 약9.5M에서 떨어지며 근로자 맞음 사고 발생

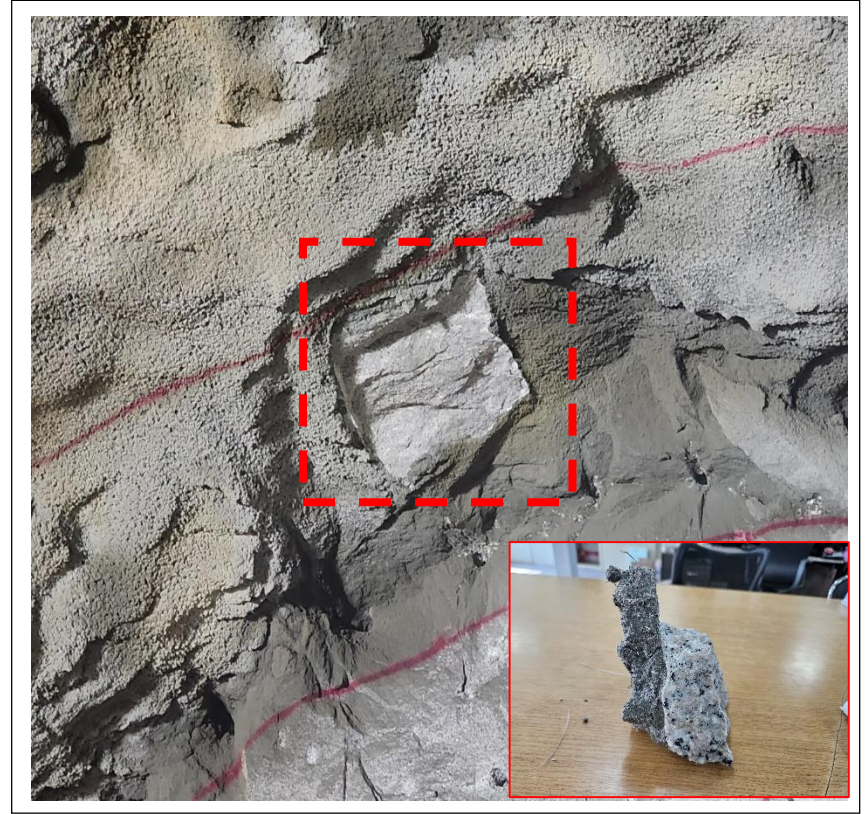
1. 사고 발생 개요



사고지점

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인



√ 부석정리 미흡으로 인한 낙석 발생

- 부석정리 상태 확인 후 지보공(실링콘크리트)을 도면대로 시공하였으나, 천장부 배면 절리에 의해 탈락

2. 사고조사 및 원인분석

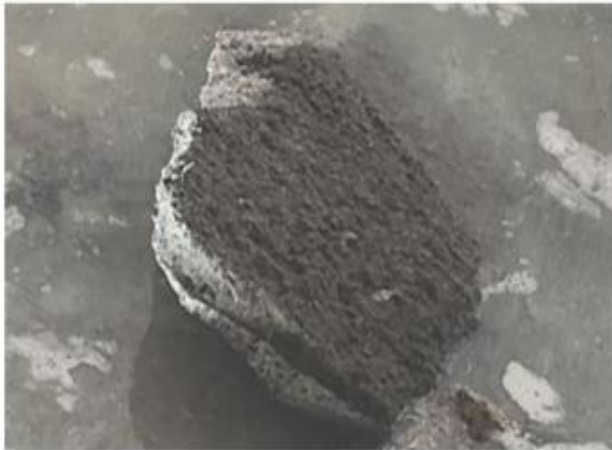
■ 사고당시 현황



2. 사고조사 및 원인분석

■ 낙석 현황

낙석 1(40*60*10cm, 근로자 타격)



낙석 2(40*100*10cm)



2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인



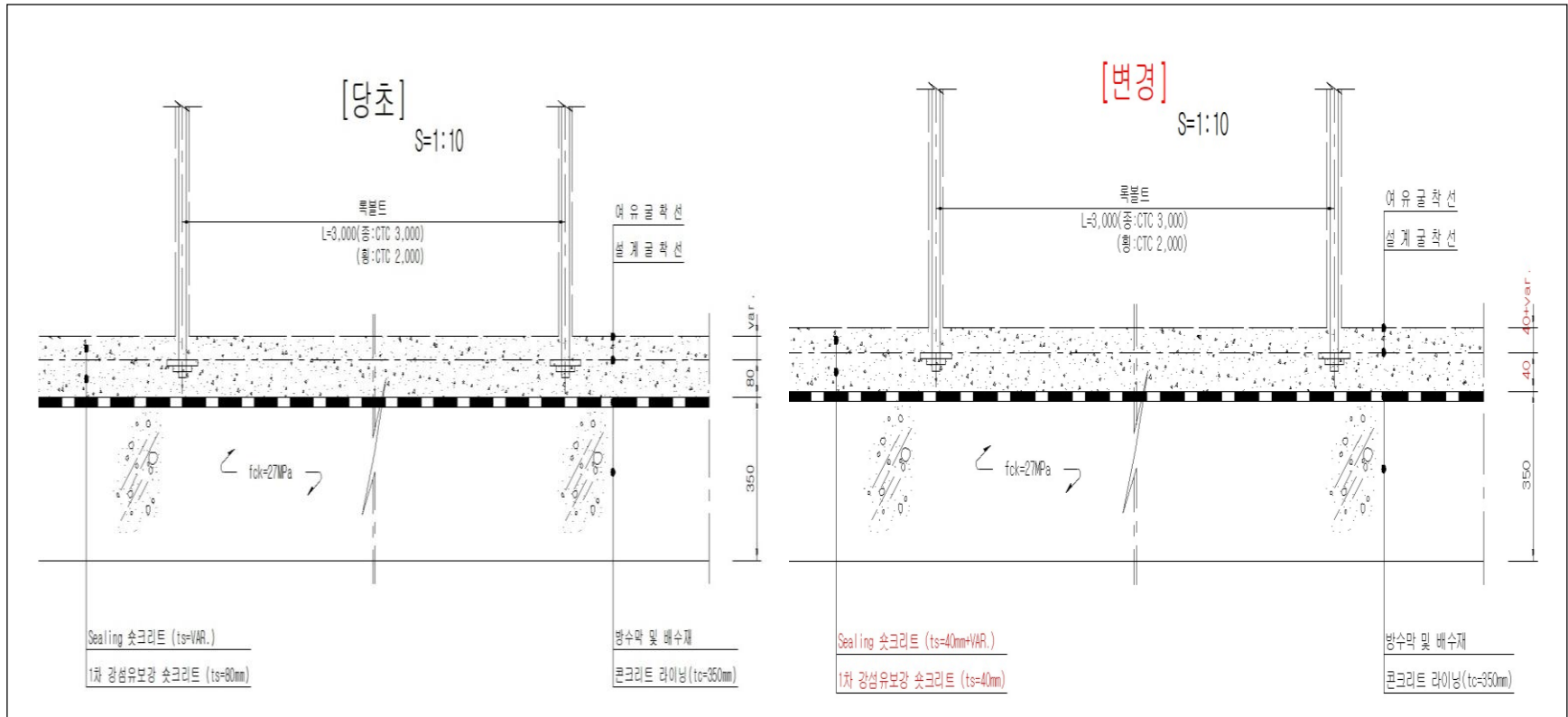
✓ 단순/단시간 작업시 낙석방호선반 미사용

- 장약 작업등 다수/장시간 작업시 낙석방호선반 사용

☐ 양수작업과 같은 단순/단시간 작업시 낙석방호선반 미사용

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 터널지보공 시공방안 보안



√ 무지보구간 터널안전 One-team 막장 점검 후 필요시 실링두께 조정

(당초) 실링(VAR)+1차 슛크리트 8cm

(변경) 실링(4cm+VAR)+1차 슛크리트 4cm (여굴시 와이어메쉬 추가시공)

* 1차 슛크리트 8cm 중 4cm를 실링 작업시 타설하여 무지보 터널 천장에 대한 지지력 확보

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

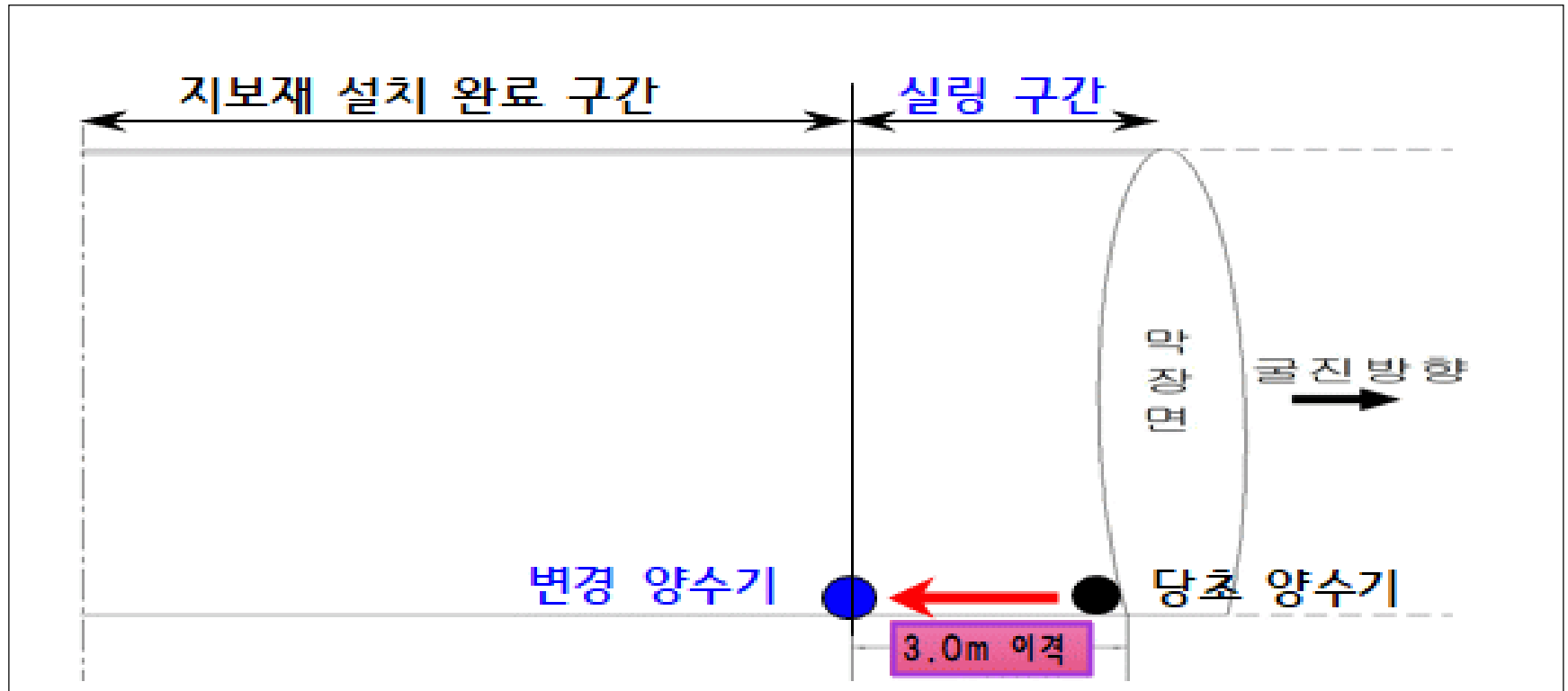


✓ 차징카 방호선반 길이 확장 (차징카 작업대차 2개로 방호선반 총길이 3.5M*2ea=7.0m)

1. 차징카 방호선반 길이확장 (당초 1.5M >>> 변경 3.5m, 양측 각 1m 추가 설치)
2. 다수/장기간 작업이 아닌 양수작업을 포함한 단순작업도 방호선반 사용하여 사고 방지
3. 막장면 작업 시행 시 인력작업 최소화

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책



√ 양수기 설치 위치 변경

(당초) 현재 굴착 구간에 양수기 위치

(변경) 지보설치 완료구간으로 위치변경

- 막장면에서 3M 이격 (PD-1기준) 하여 작업자 막장근접 최소화

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

현행

표도확정 제343(2019년 1분기)

구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

✓ 막장면 Face-Mapping One-team 운영 내실화

(당초) 현재 태블릿PC로 막장관찰 기록(실시간 작성>>출력>>서명), 막장 기록시 특이사항 기재
(변경) 실시간 작성>>서명>>공사관리관 실시간 송부

- 부석정리(2회) 실시 후 터널안전원팀 점검 판단 시 추가(최소1회) 부석처리
- 공사참여자(터널반장) 추가

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

[산업안전보건법 시행규칙 별표 4]

현장명	춘천속초 철도노반 7공구	교육일시	2025-05-12 15:00 PM
교육구분	기타교육	교육명	사고 재발방지 교육
교육장소	안전 교육장	강사명	김양중
교육 방법	강의식	교육시간	1시간 0분
교육인원	77명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

1. 양수기 설치를 위해 막장면 인근 작업중 천단부 부석에 맞음 사고
 - 1) 사고 개요
 - 2) 재발 방지 대책
 - 막장면 작업 최소화
 - 차징카 방호선반 연장 설치하여 단순,단시간 작업시 차징카 방호선반 사용
 - 안전원팀 페이스 맵핑 내실화
 - 양수기 설치시 실링구간 3m 후방에 설치하여 막장면 접근 최소화
 - 1차 슛크리트 타설 시 8cm 중 4cm 타설하여 무지보 터널 천장에 대한 지지력 확보
 - 기타 안전보건에 관한 사항



설명 | 05.12 사고 재발방지 교육



설명 | 05.12 사고 재발방지 교육

✓ 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 근로자 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (터널 굴착 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
인프라	터널공사	터널 굴착 작업	락볼트 천공 전 양수기 설치를 위해 막장면 인근에 접근하다 천단면 부석이 떨어지며 근로자 맞음	1. 막장면 스케일링 작업 철저 2. 방호선반 설치 3. 양수기 설치 위치 변경 4. 낙석방호조끼 착용 관리

√ 변동성 RISK 사항

1. 부석정리 미흡으로 인한 낙석 발생

- 부석 정리 상태 후 지보공(실링콘크리트)을 도면대로 시공하였으나, 천장부 배면 절리에 의해 탈락

2. 양수 작업과 같은 단순/단시간 작업시 낙석방호선반 미사용

3. 양수기 설치 위치 변경

- 막장면에서 3M이격 하여 지보설치구간으로 설치 하여 막장근접 최소화

End of Document